

Una tasa de interes de 10% anual el costo capitalizado de \$10.000 en el año 0, \$5.000 en los años 1 a 5 y \$1.000 anuales de entonces en adelante es el mas cercano a:									
R/ \$-35.163									
			1895,393		pago unico inicial				
10%			6209,21		R/	18104,61	calculadora mejor		
1	5000								
2	5000		chatgpt						
3	5000								
4	5000								
5	5000								
6	1000								
pago unico inicia	10000								

Determine cual o cuales de las siguientes debe(n) elegirse para invertir si se dispone de \$315.000 con una TMAR de 10% anual, sabiendo que las alternativas son mutuamente excluyentes

Proyecto	Inversión Inicial, \$	FNE, \$ por año	Vida, años
A	-100000	50000	8
B	-125000	24000	8
C	-120000	75000	8
D	-220000	39000	8
E	-200000	82000	8

Proyecto A

Periodos	Inversion	ingreso neto	FNE	VNA
0	-100000	0	-100000	-366.746,31
1		50000	-50000	
2		50000	-50000	
3		50000	-50000	
4		50000	-50000	
5		50000	-50000	
6		50000	-50000	
7		50000	-50000	
8		50000	-50000	

toco hacerlo desde cero

R/ solo c

Selecione una:

- ☐ a. A y E
☐ b. Sólo B
☒ c. Sólo C ✓
☐ d. C y E

Proyecto B

Periodos	Inversion	ingreso neto	FNE	VNA
0	-125000	0	-125000	-253.038,23
1		24000	-24000	
2		24000	-24000	
3		24000	-24000	
4		24000	-24000	
5		24000	-24000	
6		24000	-24000	
7		24000	-24000	
8		24000	-24000	

Proyecto C

Periodos	Inversion	ingreso neto	FNE	VNA
0	-120000	0	-120000	-520.119,46
1		75000	-75000	
2		75000	-75000	
3		75000	-75000	
4		75000	-75000	
5		75000	-75000	
6		75000	-75000	
7		75000	-75000	
8		75000	-75000	

Proyecto D

Periodos	Inversion	ingreso neto	FNE	VNA
0	-220000	0	-220000	-428.062,12
1		39000	-39000	
2		39000	-39000	
3		39000	-39000	
4		39000	-39000	
5		39000	-39000	
6		39000	-39000	
7		39000	-39000	
8		39000	-39000	

Proyecto E

Periodos	Inversion	ingreso neto	FNE	VNA
0	-200000	0	-200000	-637.463,95
1		82000	-82000	
2		82000	-82000	
3		82000	-82000	
4		82000	-82000	
5		82000	-82000	
6		82000	-82000	
7		82000	-82000	
8		82000	-82000	

[illegible]

Las alternativas que se indican a continuación se comparan con el criterio de valor anual. Con una tasa de interés del 10% anual, los valores de n que se usarían en los factores (A/P, i, n) para que la comparación sea correcta con el método del valor anual son:

	A	B
Costo inicial, \$	-50000	-90000
Costo de operación anual (COA), \$/año	-10000	-4000
Valor de rescate S, \$	13000	15000
Vida, años	3	6

Seleccione una:

- ☐ a. n=3 años para A y 3 años para B
- ☒ b. n=3 años para A y 6 años para B Respuesta: \ La b.
- ☐ c. n=6 años para A y 6 años para B
- ☐ d. Se pueden tomar ya sea n=3 o n= 6 indistintamente

R/ la b n=3 años para A y 6 años para B

salio de chatgpt

VA valor anual			
PV_t es el valor presente neto del flujo de efectivo en el periodo t			
i es la tasa de interes			
t es el periodo			
tasa	10%		
alternativa A	3		
Alternativa B	6		
costo inicial de la alternativa A	-50000	-50000	-50000
costo inicial de la alternativa B	-90000		
costo anual Alt. A	-10000	-10000	-10000
costo anual Alt. B	-4000		
valor rescate Alt. A	13000		
valor rescate Alt. B	15000		
#VALUE!	falta resolver		

Considere la siguiente serie de flujos de efectivo de un proyecto junto con los saldos del mismo. Conociendo la relación entre los flujos del proyecto y sus saldos, y con la tasa mínima de retorno del 10%, el valor futuro neto en la vida del proyecto y su valor presente resperctivamente son lo más cercano a:

n	Flujo de efectivo	Saldo del proyecto
0	-\$ 1.000,00	-\$ 1.000,00
1	\$ 200,00	-\$ 900,00
2	\$ 490,00	-\$ 500,00
3	\$ 550,00	\$ -
4	-\$ 100,00	-\$ 100,00
5	\$ 200,00	\$ 90,00

Seleccione una:

☐ a. \$200, \$90

☒ b. \$90, \$55.9 **Respuesta: La b.**

☐ c. \$90, \$44.7

☐ d. \$90, \$200

	inversion inicial	-1000	
	tasa minima de retorno	10%	-800
	flujo de efectivo año 1	200	
	flujo de efectivo año 2	-5	
	flujo de efectivo año 3	550	
	flujo de efectivo año 4	-5	
	flujo de efectivo año 5	200	
	181,82	año 1	salio de chatgpt
	-4,55	año 2	
	500,00	año 3	
	-4,55	año 4	
	181,82	año 5	
	suma	854,55	
	calcular valor presente	181,82	
		-4,55	
		500,00	
		-4,55	
		181,82	

cuando solo puede seleccionarse una opción entre dos o mas se dice que las opciones son:

a) Alternativas complementarias			R/ D) Alternativas mutuamente excluyentes		
b) Alternativas de ingresos					
c) Alternativas independientes					
d) Alternativas mutuamente excluyentes					
	chatgpt				

La ecuación que genera el valor presente de la máquina X, con una tasa de interés del 10% anual, es:

	Máquina X	Máquina Y
Costo inicial, \$	-80000	-95000
Costo de operación anual (COA), \$/año	-20000	-15000
Valor de rescate S, \$	10000	30000
Vida, años	2	4

Seleccione una:

- ☐ a. $VP_X = -80.000 - 20.000(P/A, 10\%, 2) + 10.000(P/F, 10\%, 2)$
- ☒ b. $VP_X = -80.000 - 20.000(P/A, 10\%, 4) - 70.000(P/F, 10\%, 2) + 10.000(P/F, 10\%, 4)$ Respuesta: La b.
- ☐ c. $VP_X = -80.000 - 15.000(P/A, 10\%, 4) + 30.000(P/F, 10\%, 4)$
- ☐ d. $VP_X = -80.000 - 20.000(P/A, 10\%, 4) - 80.000(P/F, 10\%, 2) + 10.000(P/F, 10\%, 4)$

R b) $VP_X = -80000 - 20000(P/A, 10\%, 4) - 70000(P/F, 10\%, 2) + 10000(P/F, 10\%, 4)$

chatgpt

Cuando se comparan cinco alternativas con vidas diferentes según el método del VA (Valor Anual), se debe

Seleccione una:

- ☐ a. Calcular el VA de cada una para la vida de la alternativa con mayor vida
- ☐ b. Determinar el VA de cada alternativa durante su vida, sin considerar la vida de las demás opciones
- ☐ c. Encontrar el VA de cada una para la vida de la alternativa con más breve vida
- ☒ d. Obtener el VA de cada una para el MCM de todas las alternativas

no chatgpt

La respuesta correcta es: R/ b) Determinar el VA de cada alternativa durante su vida, sin considerar la vida de las demás opciones

Una serie convencional de flujo de efectivo es aquella en la que:

Seleccione una:

- ☐ a. La tasa de interés que se obtiene es de interés simple
- ☐ b. El total de los flujos acumulados es igual a 0
- ☐ c. El total de los flujos netos de efectivo es igual a 0
- ☒ d. Los signos algebraicos de los flujos netos de efectivo cambian sólo una vez



R/ los signos algebraicos de los flujos netos de efectivo cambian solo una vez

Encuentre el costo capitalizado de un costo presente de \$300.000, costos anuales de \$35.000 y costos periódicos cada 5 años de \$75.000. Utilice una tasa de interés del 12%

Seleccione una:

- ☒ a. \$603472
- ☐ b. \$916667
- ☐ c. \$690048
- ☐ d. \$925000

si chatgpt		costo inicial	300000		valor presente de los costos anuales		valor presente de los costos periodicos		
		costo anual	35000		291666,67		98381,08		
R/ c) \$690048		costo periodico	75000						
		Periodo(años)	5		costo capitalizado total				
		tasa interes	12%		690048	este si dio			

Según las alternativas mutuamente excluyentes y una TMAR del 6%, el vendedor o vendedores que debe(n) recomendarse es (son):

	Vendedor 1	Vendedor 2	Vendedor 3
Costo inicial, \$	-200000	-550000	-1000000
Costo anual, \$/año	-50000	-20000	-10000
Ingresos, \$/año	120000	120000	110000
Valor de rescate S, \$	25000	0	500000
Vida, años	10	15	Infinito

Seleccione una:

- ☐ a. Vendedor 1
- ☐ b. Vendedor 3
- ☒ c. Vendedor 2
- ☐ d. Vendedores 1, 2 y 3, pues los 3 son factibles

R/ la a) vendedor 1

no chatgpt

Determine cuál o cuáles de los siguientes proyectos debe(n) elegirse para invertir si se dispone de \$315.000 con una TMAR de 10% anual, sabiendo que las alternativas son mutuamente excluyentes:

Proyecto	Inversión inicial, \$	FNE, \$ por año	Vida, años
A	-100000	50000	8
B	-125000	24000	8
C	-120000	75000	8
D	-220000	39000	8
E	-200000	82000	8

Seleccione una:

- ☐ a. C y E
- ☐ b. A y E
- ☒ c. Sólo C
- ☐ d. Sólo B

R/ Solo c)

no chatgpt

Utilizando la siguiente información determina cual de las siguientes afirmaciones es verdadera, sabiendo que los proyectos son mutuamente excluyentes y considerando una tasa de interés del 14%:

Proyecto	Vida, años	VP durante n años, \$	VP durante 6 años, \$	VP durante 12 años, \$
I	3	\$ 16,08	\$ 26,94	\$ 39,21
J	4	\$ 31,12	\$ 15,78	\$ 60,45
K	12	-\$ 257,46	\$ 653,29	\$ 257,46
L	6	\$ 140,46	\$ 140,46	\$ 204,46

Selecciono una:

- ☒ a. Se debe escoger el proyecto I
- ☐ b. Se deben elegir los proyectos I, J y L
- ☐ c. Se debe aceptar el proyecto K
- ☐ d. Se debe escoger el proyecto de menor VP

R/ a) Se escoge el proyecto L

Para un límite de capital de \$25.000, los proyectos independientes seleccionados son:

Proyecto	Inversión Inicial, \$	Vida, años	VP a 12%, \$
P	-15000	6	8540
Q	-25000	8	12325
R	-10000	6	3000
S	-25000	4	10
T	-40000	12	15350

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo P
- ☒ b. Sólo Q
- ☐ c. Sólo T
- ☐ d. P y R

R/ solo Q

Las siguientes alternativas son mutuamente excluyentes y la TMAR es de 6% anual

	Vendedor 1	Vendedor 2	Vendedor 3
Costo inicial, \$	-200000	-550000	-1000000
Costo anual, \$/año	-50000	-20000	-10000
Ingresos, \$/año	120000	120000	110000
Valor de rescate S, \$	25000	0	500000
Vida, años	10	15	Infinito

El valor anual del flujo de efectivo para las estimaciones del vendedor 2 es el más cercano a:

Seleccione una:

- ☐ a. \$63370
- ☒ b. \$43370
- ☐ c. \$-63370
- ☐ d. \$-43370

R/ b) \$43.370

Si una alternativa de ingresos tiene un VA (Valor Anual) negativo y se calculó correctamente, significa que:

Seleccione una:

- ☒ a. Se introdujo por error un signo de resta o suma en la función PAGO de la hoja de cálculo
- ☐ b. El valor anual equivalente de los ingresos no excede al de los costos
- ☐ c. La alternativa debe tener una vida más larga para que los ingresos sean superiores a los costos
- ☐ d. Las estimaciones están equivocadas en algo

R/ b) el valor anual equivalente de los ingresos no excede el de los costos

no chatgpt

En un análisis de alternativas complementarias, es preciso tener en cuenta que si una alternativa A no es factible, pero es complementaria con B, entonces para el análisis de optimalidad:

Seleccione una:

- ☒ a. Sólo se considera la alternativa A en combinación con B si mejora su valor neto ✓
- ☐ b. Sólo se considera la alternativa B por tener efectos de complementariedad
- ☐ c. Se considera la alternativa A por tener efectos de complementariedad
- ☐ d. Se descarta A definitivamente

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sólo se considera la alternativa A en combinación con B si mejora su valor neto

R/ a) solo se considera la alternativa A en combinacion con B si mejora su valor neto